Cuestionario de autoevaluación

Subespacios invariantes y estructura de bloques de la matriz asociada

Geometría y Álgebra Lineal

Versión estudiante

Instrucciones

Responda las 6 preguntas de verdadero/falso y las 4 de múltiple opción **anotando sus respuestas en la planilla** de la última página, y recién después compárelas con la clave de autocorrección. En las afirmaciones falsas, intente producir un **contraejemplo** antes de mirar la clave. En las preguntas de múltiple opción hay **una única opción correcta**. La idea que atraviesa todo el cuestionario es esta: *la geometría del operador (qué subespacios preserva) se traduce en la forma algebraica de su matriz (qué bloques de ceros aparecen).*

Notación y resultados de referencia

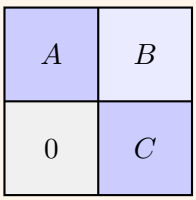
Sea V un espacio vectorial real de dimensión finita n y sea $T\colon V \to V$ un operador lineal.

Invariancia. Un subespacio $S \subseteq V$ es *invariante bajo* T (o T*-invariante*) si $T(S) \subseteq S$, es decir, si $T(v) \in S$ para todo $v \in S$. En tal caso queda definida la *restricción* $T\big|_S\colon S \to S$, que es un operador lineal sobre S.

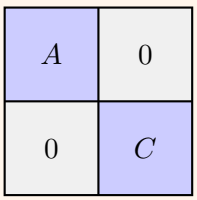
Estructura de bloques. Si S es T-invariante con $\dim S = k$, tomamos una base $\mathcal{A}_1 = \{v_1, \dots, v_k\}$ de S y la completamos a una base $\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \cup \{v_{k+1}, \dots, v_n\}$ de V. Entonces

$$ {}_{\mathcal{A}}[T]_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}, \qquad A \in \mathbb{R}^{k\times k}, \quad C \in \mathbb{R}^{(n-k)\times(n-k)}, $$

donde $A = {}_{\mathcal{A}_1}\big[T\big|_S\big]_{\mathcal{A}_1}$. Si además $V = S \oplus S'$ con *ambos* subespacios invariantes y $\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$ (bases de S y de S'), entonces $B = 0$ y la matriz es *diagonal por bloques*.



S invariante
(triangular por bloques)



$V = S \oplus S'$, ambos invariantes
(diagonal por bloques)

Notación diag**.** Escribimos $\operatorname{diag}(a_1, \dots, a_n)$ para la matriz de $\mathbb{R}^{n\times n}$ cuya diagonal principal es $a_1, \dots, a_n$ y cuyas restantes entradas son nulas; por ejemplo, $\operatorname{diag}(1, 2, 3)$ es la matriz 3×3 con $1, 2, 3$ en la diagonal y ceros fuera de ella. Usamos la misma notación *por bloques*: si $A_1, \dots, A_r$ son matrices cuadradas, $\operatorname{diag}(A_1, \dots, A_r)$ denota la matriz diagonal

por bloques que las tiene sobre la diagonal y ceros fuera. Por ejemplo,

$$\operatorname{diag}\left(1,\ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & b \\ 0 & c & d \end{pmatrix};$$

con esta notación, la figura de la derecha corresponde a $\operatorname{diag}(A, C)$.

Parte I. Verdadero o falso

VF1. Que S sea T-invariante significa que $T(v) = v$ para todo $v \in S$.

VF2. $N(T)$, $\operatorname{Im}(T)$ y todo subespacio propio $E_\lambda = N(T - \lambda \operatorname{Id})$ son siempre T-invariantes.

VF3. Sea S un subespacio T-invariante con $\dim S = k$, y sea $\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$ una base de V obtenida completando una base $\mathcal{A}_1$ de S. Entonces ${}_{\mathcal{A}}[T]_{\mathcal{A}}$ tiene un bloque nulo de tamaño $(n-k) \times k$ en la esquina inferior izquierda.

VF4. Si S es T-invariante, entonces *cualquier* complemento S' de S (es decir, con $V = S \oplus S'$) también es T-invariante.

VF5. En la escritura ${}_{\mathcal{A}}[T]_{\mathcal{A}} = \left(\begin{smallmatrix} A & B \\ 0 & C \end{smallmatrix}\right)$ obtenida al completar una base de S invariante, el bloque C es siempre la matriz de la restricción de T a $\langle v_{k+1}, \ldots, v_n \rangle$.

VF6. Si $V = S_1 \oplus S_2 \oplus \cdots \oplus S_r$ con todos los S_i invariantes, y $\mathcal{A}$ es la unión ordenada de bases de los S_i, entonces

$$\det T = \prod_{i=1}^{r} \det T\big|_{S_i}, \qquad \operatorname{tr} T = \sum_{i=1}^{r} \operatorname{tr} T\big|_{S_i}, \qquad \chi_T(\lambda) = \prod_{i=1}^{r} \chi_{T\big|_{S_i}}(\lambda).$$

Parte II. Múltiple opción

MO1. Sea $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (x + y,\ y,\ 2z)$. ¿Cuál de los siguientes subespacios **no** es T-invariante?

(a) $\langle (1, 0, 0) \rangle$
(b) $\langle (0, 0, 1) \rangle$
(c) $\langle (0, 1, 0) \rangle$
(d) $\langle (1, 0, 0), (0, 1, 0) \rangle$

MO2. Sea $T\colon V \to V$ con $\dim V = 5$ y sea S un subespacio T-invariante de dimensión 2. Al completar una base de S a una base de V, la matriz de T tiene garantizado un bloque nulo de tamaño:

(a) 3×2 en la esquina inferior izquierda
(b) 2×3 en la esquina superior derecha
(c) 2×2 en la esquina superior izquierda
(d) 3×3 en la esquina inferior derecha

MO3. Sea $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ con matriz canónica $M = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. ¿Cuál afirmación es correcta?

(a) $\langle (1,0) \rangle$ es invariante y admite un complemento invariante.

(b) $\langle (0,1) \rangle$ es invariante.

(c) T no tiene subespacios invariantes propios.

(d) $\langle (1,0) \rangle$ es el único subespacio invariante propio; T no es diagonal por bloques en ninguna base.

MO4. Sea $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la rotación de ángulo $\theta \in (0, \pi)$ alrededor del eje $E = \langle (0,0,1) \rangle$, y sea $\Pi = \langle (1,0,0), (0,1,0) \rangle$. ¿Cuál afirmación es correcta?

(a) E es invariante pero Π no lo es.

(b) E y Π son invariantes, $\mathbb{R}^3 = E \oplus \Pi$ y en una base adaptada la matriz es diagonal por bloques, con bloques de tamaños 1 y 2.

(c) E y Π son invariantes y T es diagonalizable sobre $\mathbb{R}$.

(d) Ningún subespacio propio es invariante, por ser T una rotación.

Planilla de respuestas

Anote aquí sus respuestas *antes* de consultar la clave. En la columna "Contraejemplo / justificación" alcanza con una referencia breve (por ejemplo, el operador o el subespacio que refuta la afirmación).

Pregunta	**V / F**	**Contraejemplo / justificación**
VF1		
VF2		
VF3		
VF4		
VF5		
VF6		

Pregunta	MO1	**Pregunta**	MO2	**Pregunta**	MO3	**Pregunta**	MO4
Opción		**Opción**		**Opción**		**Opción**	

Clave de autocorrección

VF1	VF2	VF3	VF4	VF5	VF6
F	V	V	F	F	V

MO1	MO2	MO3	MO4
(c)	(a)	(d)	(b)

Si erró alguna, revise: VF1 y MO1, la definición $T(S) \subseteq S$ y el hecho de que los invariantes de dimensión 1 son las rectas propias. VF3 y MO2, la equivalencia entre la invariancia de S y el bloque nulo inferior izquierdo, prestando atención al *tamaño* y la *posición* del bloque. VF4, VF5 y MO3, la diferencia entre *triangular* por bloques (un invariante) y *diagonal* por bloques (dos invariantes complementarios). VF6 y MO4, qué se puede afirmar a partir de la estructura de bloques: los invariantes numéricos se multiplican o se suman, pero un bloque 2×2 puede ser irreducible sobre $\mathbb{R}$.